

[별표 4]

강화검사 대상선박의 두께측정방법

(제10조제3항 관련)

1. 일 반

1.1 두께측정의 목적

선체구조부재의 부식, 쇠모가 심하게 진행되면 그 부재의 강도가 열화에 의한 중대한 손상을 일으켜 선체, 화물은 물론 인명 등의 안전을 위협하게 된다. 두께측정의 목적은 이와 같은 사고를 미연에 방지하기 위하여, 취항 후의 선박의 선체 구조부재의 부식, 쇠모에 관하여 계속검사 시에 주요 구조부재의 두께 측정을 실시하여 선박의 전체강도 및 국부강도의 저하정도를 알기 위한 자료를 얻는데 있다. 이 자료로부터 얻은 결과에 따라 필요한 경우 부재를 신환하는 수리를 하게 된다.

1.2 두께측정 범위

규칙을 만족하기 위한 표준 두께측정의 범위는 표 3부터 표 9에 따른다. 다만, 도장상태 및 부식상태에 따라 두께측정 범위를 증감할 수 있다.

2. 두께측정 방법

두께측정의 방법에 대하여는 현재 일반적으로 널리 사용되는 비파괴검사에 의한 방법으로서 펄스반사식 초음파 측정기의 아날로그방식 또는 시험구멍에 의한 방법도 인정할 수 있다. 초음파 측정기로 두께를 측정할 경우 주된 문제점은 다음과 같으며 현장 입회 시 주의를 요한다.

2.1 측정면의 표면상태

스케일의 들뜬 상태 또는 떨어짐, 이물질의 부착, 도장 및 부식에 의한 표면의 요철은 탐촉자와 측정물 사이의 초음파 전달에 영향을 미쳐 측정결과에 직접 영향을 주므로 측정면을 평활하게 하는 등의 사전처리를 할 필요가 있다. 특수한 예는 특정의 초음파 측정기와 탐촉자를 조합하여 피막의 위에서 측정하는 방법도 있다.

2.2 접촉매질의 선정

탐촉자와 측정면과의 사이에 초음파 통과를 양호하게 하기 위하여 사용하는 접촉매질로서는 초음파의 전달 특성을 고려하여 글리세린 75 % 이상의 것이 효과적이나, 녹이 생길 우려가 있는 경우에는 기계유를 사용하여도 좋다. 측정면이 수직방향 또는 상방향일 때는 적절한 점도를 가지는 페스트(paste)나 액체를 사용하여 접촉매질이 흐르지 아니하도록 할 필요가 있다.

2.3 초음파 측정기의 교정

측정에 사용하는 장치는 사전에 교정용 시험편으로 그의 성능이 확인된 것을 사용하여야 하며, 측정을 하기 전·후 또는 측정 도중에도 교정을 할 필요가 있다.

3. 두께측정 위치

3.1 의심구역의 두께측정

검사관등은 각 탱크 및 구획의 정밀확인 시 부식이 현저하거나 또는 쇄모의 진행이 현저하다고 생각되는 부분에 대하여 두께측정을 요구할 수 있으며, 이들의 예는 ㉮ 1과 같다.

3.2 측정위치 및 측정점의 수

두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수에 대한 표준은 ㉮ 2와 같다. 이 그림들은 산적운반선과 유조선의 전형적인 선박형태를 나타낸 것으로 기타 특수한 선박형태에 대한 두께를 측정하는 경우에는 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 바에 따른다.

3.3 정기검사 시의 두께측정

각 정기검사 시의 측정 위치는 ㉮ 3부터 ㉮ 9에 따른다.

표 1 의심구역의 두께측정

구 분	측 정 위 치	
감관 및 상부구조	강력감관의 선수부(중앙부 0.5 L 사이보다 전방의 부분)와 다음에 명시하는 장소에 쇄모가 발생하기 쉽다. 특히 빌지가 고이기 쉬운 곳은 쇄모의 진행이 빠르다. 또한, 원래 두께가 얇은 부재는 쇄모에 의한 영향이 크므로 주의를 요한다.	
	선수루, 선미루, 감관실	선루전후단벽, 감관실 주위 벽의 하단부, 파이프 관통부 주변, 드레인 플러그 부근, 선루감관, 감관실 정관의 빌지통로 부근, 감관기계(원치, 윈드러스 등), 페어리더 및 볼라드의 하부
	창구측선내, 선루내 및 감관실내의 상감관	창구측선내, 선루내 및 감관실내의 상감관 창구측선내 감관, 선루 전후단벽 부근 및 감관실 주위 벽 주변 및 통로 부근
	창구코밍 및 창구코밍 스테이	상감관과 만나는 부분. 특히 증기 파이프가 근접하는 장소
	불워크판 및 불워크 스테이	상감관과 만나는 부분. 특히 선루와 감관실 전단 및 방수구 주변
	원치 받침대	특히 증기 원치의 받침대 주위
	강재 창구덮개	폰툰창구덮개(클리트 등을 포함)
외판	평형수 흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판	특히 선수미부에 원래 두께가 얇은 위치
	외측브래킷 부근의 외판	특히 림버보드 및 시멘트쇼크를 떼어내고 선박의 내측에서 정밀확인을 할 필요가 있음
	창내 늑골에서 그 부근의 외판	특히 그루빙(Grooving)발생 유무 확인
	체인로커의 외판	-
	내부부재와 관련하여 하드스팟(hard spot)된 외판	특히 평형수탱크 내의 위치
내부부재	다음 위치에 쇄모가 심하며 특히 습기가 차고 공기의 유통이 나쁜 위치와 빌지가 고이기 쉬운 위치에는 쇄모의 진행이 빠르다	
	창내늑골과 외측브래킷이 접하는 부분	노령선에서 제일 문제가 되는 위치이기 때문에 반드시 림버보드를 떼어내고 응력부식에 의한 이상 쇄모와 결손의 유무를 확인 요함
	횡격벽과 내저판이 만나는 부분	여기도 창내늑골과 같이 문제가 되는 위치이므로 반드시 내장재를 들어내어 검사를 요함
	평형수탱크로서 사용하는 이중저탱크 및 디프탱크의 정판	-
	창내늑골과 외판의 용접선 부분	특히 단속 용접된 늑골은 주의를 요함
	빌지웰	특히 기관실 내의 빌지웰 및 빌지웰 내에 파이프가 배치된 경우에는 주의를 요함
	내저판과 필러가 접하는 부분	-
	기관실 내 해수펌프 부근의 부재	-
	기관실 내 시체스트 부근	-
	샤프트터널과 내저판이 만나는 부분	-
	감관사이의 늑골 또는 감관사이의 횡격벽과 하층감관과의 접하는 부분	노령선에서 문제가 되는 위치이므로 정밀확인을 요함

표 1 의심구역의 두께측정 (계속)

구 분	측 정 위 치	
내부부재	선수격벽의 하단부와 체인로커 바닥판	-
	팬팅스트링거와 선측스트링거의 전후단, 늑골과 접합부 및 슬롯 주변	-
탱크내부	다음 위치에 쇄모가 심하고 특히 평형수탱크 및 연료유와의 겸용 탱크는 쇄모의 진행이 빠르다	
	기관실 전방의 평형수탱크 전반	특히 외판, 갑판을 겸용하지 아니하는 탱크정판, 저판 및 격벽 등의 정밀확인 필요. 또한 내부재에는 늑골과 브래킷과 만나는 부분, 거더의 양단 브래킷부와 경감구멍 및 슬롯 주변에 주의 요함
	이중저의 평형수탱크와 샤프트터널, 양현 평형수탱크	특히 격벽 하의 저판, 늑판 뒷면에 연한 정판, 늑판과 거더의 경감구멍과 슬롯 주변에 주의 요함
	고온의 벽면	기관실에 접하는 벽면과 가열하는 연료유탱크에 접하는 벽면에 주의
	측심판 하부	특히 기관실 내 빌지탱크에 주의
	선수탱크 내 체인로커	체인로커 바닥판 및 주위 벽에 주의 요함

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수

1. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조되지 아니한 선박

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
횡단면	각 판에 대하여 좌·우(선측외판의 경우 좌현에서는 아래쪽을 좌로 위쪽을 우로 보고, 우현에서는 위쪽을 좌로 아래쪽을 우로 본다) 양측에서 각 1점을 측정하고, 횡단면 측정이 모든 중통부재를 포함하여야 하는 경우에는 모든 거더 및 종늑골의 웹과 면재에 대하여도 각각 1점을 측정한다.
강력갑판, 선저외판 및 선측외판	각 판에 대하여 선수측과 선미측의 좌·우(선측외판의 경우 좌현에서는 아래쪽을 좌로 위쪽을 우로 보고, 우현에서는 위쪽을 좌로 아래쪽을 우로 본다) 양측에서 각각 1점을 측정한다. 판 길이가 6 m를 초과하는 경우에는 6 m 또는 그 단수마다 좌·우 양측에서 각 1점을 추가하고 측정점의 위치는 선수미 방향으로 등분포시킨다. 측정하여야 하는 판이 평형수탱크와 화물탱크 또는 화물창의 경계에 걸쳐 있는 경우에는 각 구획에 대하여 별도의 측정을 하여야 한다. 선측외판의 측정은 정기검사의 종류에 따라 평형수 흡수선과 만재흡수선 사이의 1 스트레이크 또는 2 스트레이크의 측정을 한다. 측정장소의 선택에 대하여는 각 판의 쇄모상태에 따라 검사관 등이 적절하다고 인정하는 스트레이크를 측정한다.
화물창 내의 늑골 상하단부 및 외측브래킷	갑판사이 늑골에 대하여는 이 그림에 준하여 계측한다. * 1 : 외측브래킷 직상부근의 늑골 웹을 계측한다. * 2 : 내저판 직상부근의 외측브래킷을 계측한다. 0.25h h 0.25h

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수 (계속)

1. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조되지 아니한 선박

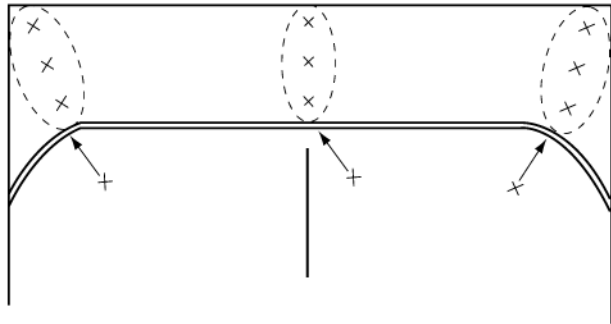
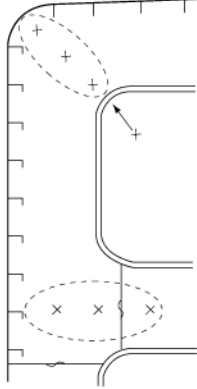
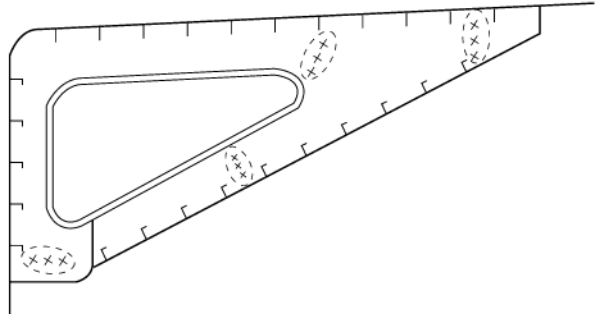
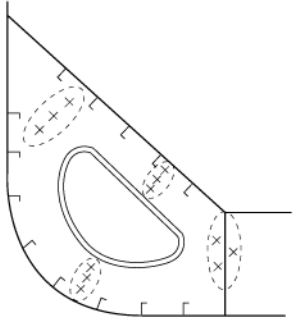
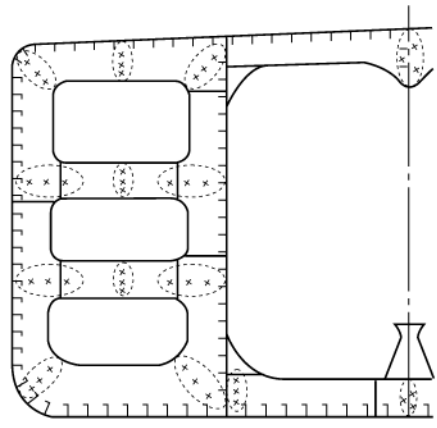
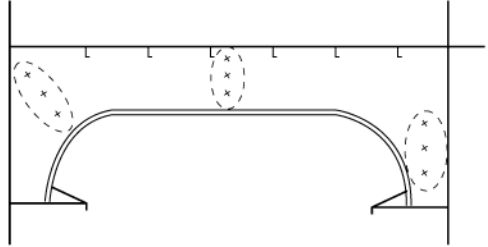
항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
탱크 내의 구조부재 (면재 포함)	 
	 
	 

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수 (계속)

1. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조되지 아니한 선박

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
격벽판	
(비 고) 1. 표시는 측정위치를 나타낸다. 2. × 표시는 측정점을 나타낸다.	

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
갑판, 탱크정판, 선저외판, 내저판 및 평형수흡수선과	“선택된”이라 함은 평균부식을 대표하는 지역에서 판 3장중 1장에서 적어도 1점

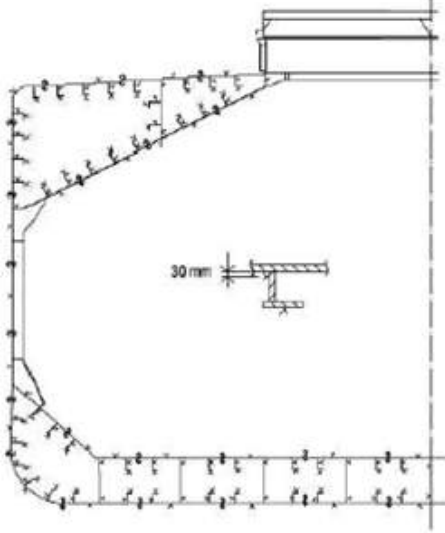
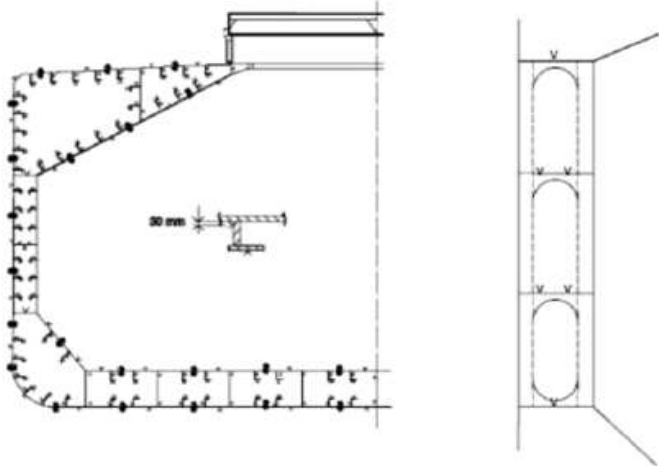
만재흡수선 사이 선측외판의 선택된 판	
갑판, 탱크정판, 선저외판 및 평형수흡수선과 만재흡수선 사이 선측외판의 모든 판	각 판(판의 각 1/4 끝단 또는 평균부식을 대표하는 지역)에서 적어도 2점
횡단면 (단일선체 산적화물선)	횡단면에는 갑판, 선측외판, 선저외판, 내저판 및 호퍼사이드판, 종격벽 및 튜빙탱크의 하부판에 있는 판, 종늑골, 거더 등과 같은 모든 중통부재를 포함 
횡단면 (이중선체 산적화물선)	횡단면에는 갑판, 선측외판, 선저외판, 내저판 및 호퍼사이드판, 내측판 및 튜빙내측판에 있는 판, 종늑골, 거더 등과 같은 모든 중통부재를 포함 

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
모든 화물창 창구덮개 및 코밍	판 및 보강재를 포함 (비교)

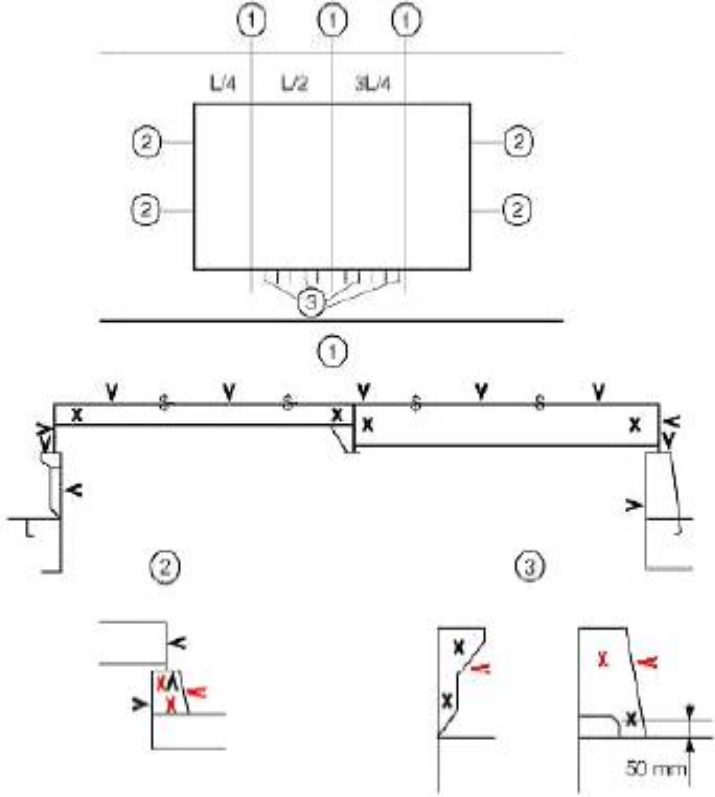
	 1. 다음을 포함한 창구덮개길이의 $L/4$, $L/2$과 $3L/4$에서 3개의 횡단면 • 각 창구덮개판 및 측판에 대하여 1점 • 인접한 보와 보강재에 대하여 계측 • 양측의 코밍판 및 코밍상판에 대하여 1점 2. 창구덮개 측판, 코밍판 및 코밍상판의 양단에 대하여 계측 3. 양현과 선수미 양단에서 창구코밍브래킷 및 바(bar) 3개 중 1개에 대하여 1점 (웹에서 2점 및 면재에서 1점)
화물창구 측선밖에 있는 갑판의 횡단면	고려하는 횡단면 내의 선측과 창구코밍사이의 각 갑판(판의 각 $1/4$ 끝단 또는 평균부식을 대표하는 지역)에서 2점

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
화물창구 사이 화물창구 측선안쪽에 있는 모든 갑판 및 갑판하부구조	“모든 갑판”이라 함은 각 판(판의 각 $1/4$ 끝단 또는 평균부식을 대표하는 지역)에서 적어도 2점 “갑판하부구조”: 각 짧은 중거더에 대하여 웹에서 3점(선수/중양/선미), 면재에서 1점 그리고 인접한 갑판보의 웹에서 1점, 면재에서 1점. 각 갑판보의 끝단에 대하여 웹에서 1점, 면재에서 1점 단일선체 산적화물선 두께측정 위치: 별표2 표10에 따름 이중선체 산적화물선 두께측정 위치: 별표2 표14에 따름

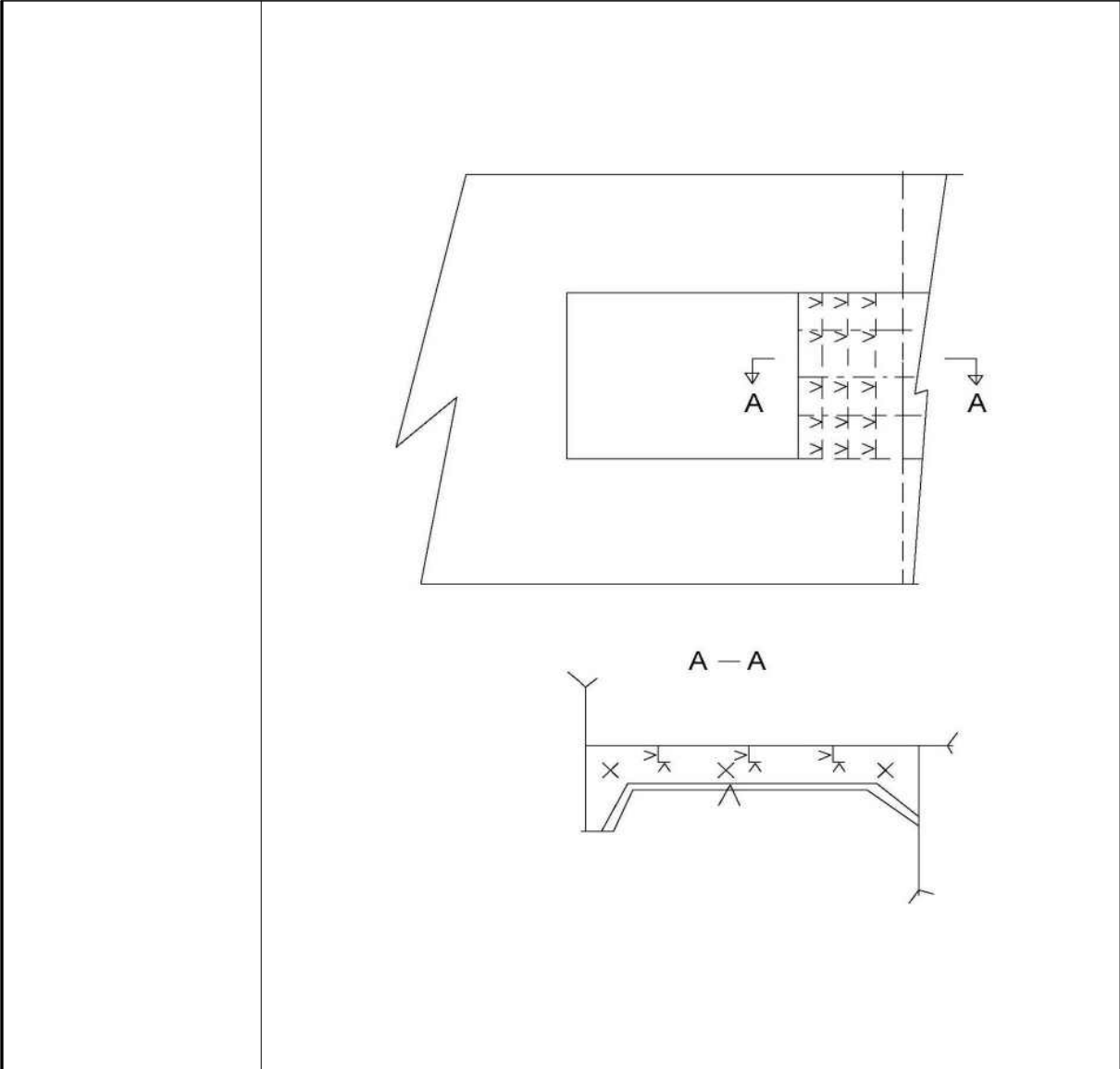


표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
화물창 내 선측늑골 (단일선체 산적화물선)	선측늑골, 상하부 단부브래킷 및 인접한 선측외판을 포함 늑골 25 %: 각 현에서 화물창 길이에 걸쳐 4개 중 1개의 늑골 늑골 50 %: 각 현에서 화물창 길이에 걸쳐 2개 중 1개의 늑골 “선택된 늑골”이라 함은 화물창 각 현에서 적어도 3개의 늑골 두께측정 위치: 별표2 표10에 따름

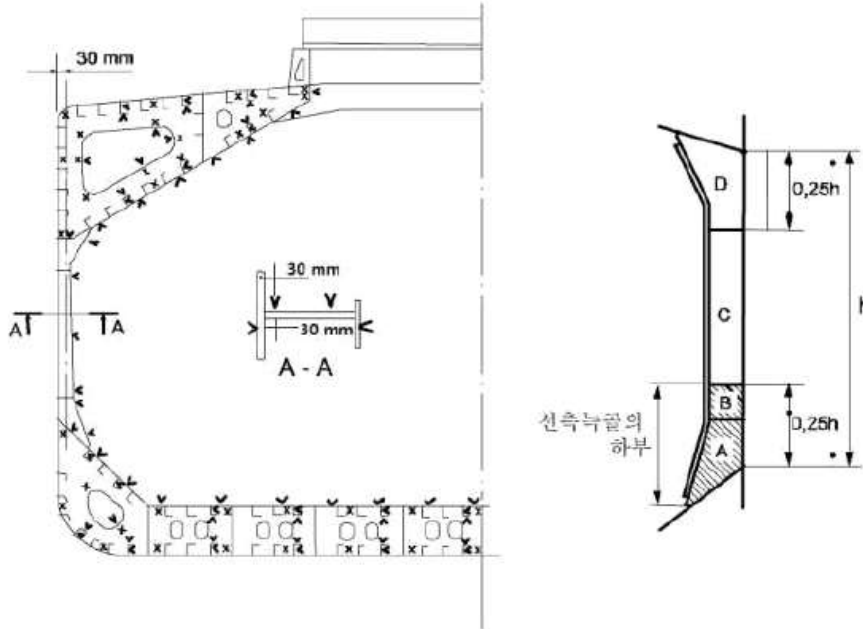
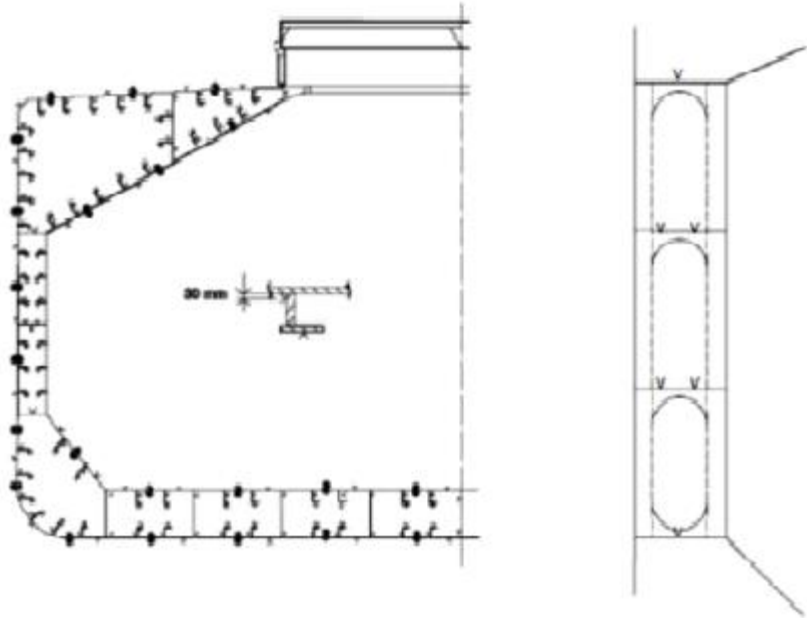
	
이중선측탱크 내 횡늑골 (이중선체 산적화물선)	횡단면에는 갑판, 선측외판, 선저외판, 내저판 및 호퍼사이드판, 내측판 및 틱윙내측판에 있는 판, 종늑골, 거더 등과 같은 모든 중통부재를 포함한다. 

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
화물창의 횡격벽	단일선체 산적화물선 두께측정 위치: 별표2 표10에 따름 이중선체 산적화물선 두께측정 위치: 별표2 표14에 따름 상하부스틀이 있는 경우 그 내부재를 포함하여 격벽판, 보강재 및 거더를 포함 두개의 선택된 격벽: 최전방 두 개의 화물창 사이 격벽과 다른 위치에서 선택된 격벽

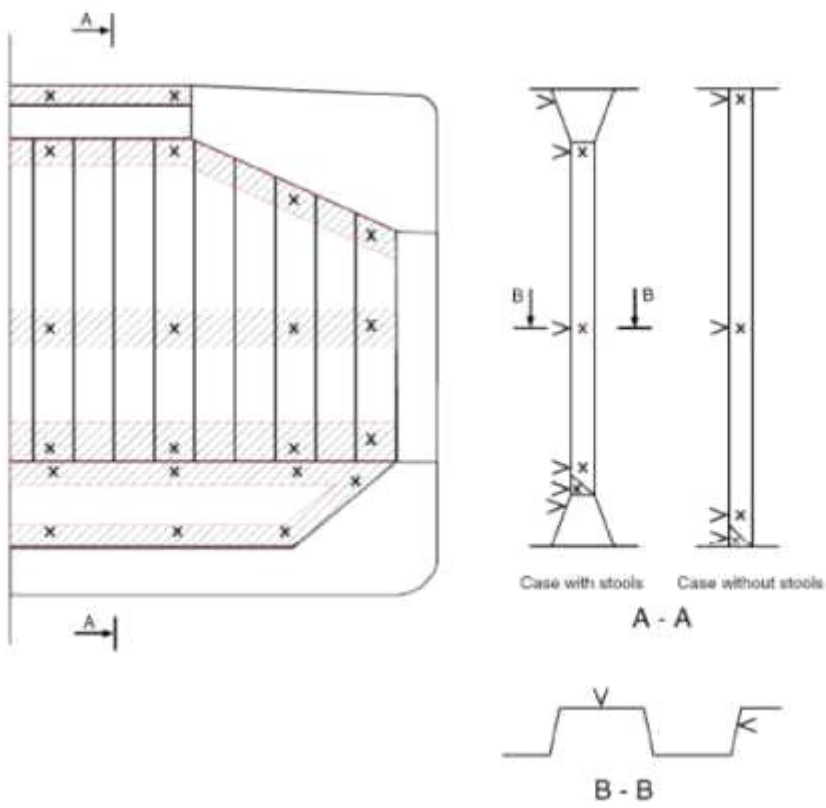
	
각 화물창에서 한 개의 횡격벽	정밀검사 및 관련두께계측은 양측에 대한 전반적인 현상검사결과에 따라 선택된 한쪽 격벽에 대하여 실시한다. 검사원이 필요하다고 인정하는 경우, 다른 쪽도(부분적으로) 정밀검사 및 관련 두께계측을 실시한다.

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 산적화물선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
톱사이드, 호퍼 및 이중저 평형수탱크 내의 횡격벽	격벽 및 보강재를 포함 평형수적제이력에 따라 최악의 상태인 평형수탱크를 선정한다. (비고) 단면 A-A처럼 각 수직단면에 대하여 계측하여야 한다. 이중저탱크의 내부구조에 대하여 중간스팬에서 추가로 2점씩 계측하여야 한다.

평 형 수 탱 크 의 트랜스버스 웹	웹, 면재, 보강재 및 인접한 판과 종통부재를 포함 선수부에서 각 종류(즉, 톱사이드 또는 호퍼 또는 선측탱크) 마다 대표적인 탱크중의 하나를 선정
(비고) 1. ○ 표시는 계측위치를 나타낸다. 2. ×, ∨ 표시는 계측점을 나타낸다.	

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 이중선체 유조선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
선택된 판	“선택된”이라 함은 평균부식을 대표하는 지역에서 판 3장중 1장에서 적어도 1점
갑판, 선저외판 및 평형수흡수선과 만재흡수선 사이 선측외판의 모든 판	각 판(판의 각 1/4 끝단 또는 평균부식을 대표하는 지역)에서 적어도 2점
횡단면	갑판, 선측외판, 선저외판, 종격벽, 내저판 및 호퍼판에 있는 판, 종늑골 및 거더 등과 같은 모든 종통부재를 계측한다. 각 판에 대하여 1점을 계측한다. 종늑골의 웹과 면재에 대해서도 계측한다.

선령이 10년을 넘는 유조선인 경우;
 각 횡단면에서 갑판 및 선저외판의 $0.1D$ (여기서 D 는 선박의 형깊이를 말한다)
 이내의 모든 중늑골 및 거더의 웨브와 면재를 계측하고 모든 판은 중통부재
 사이에서 1점을 계측한다.

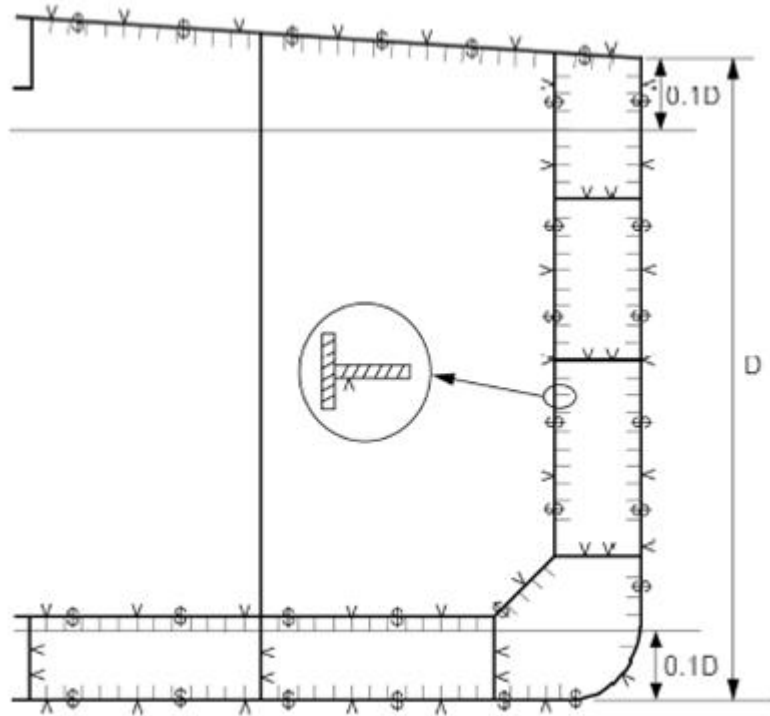


표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 이중선체 유조선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
화물탱크 및 평형수탱크의 트랜스버스링	각 판에 대하여 서로 엇갈리는 방식으로 적어도 2점 및 인접한 면재에서 2점. 갑판 아래 첫 번째 판에서는 적어도 4점. 굽은 부분에서는 추가로 계측. 스트링거/중거더 사이 보강재 2개마다 적어도 1점

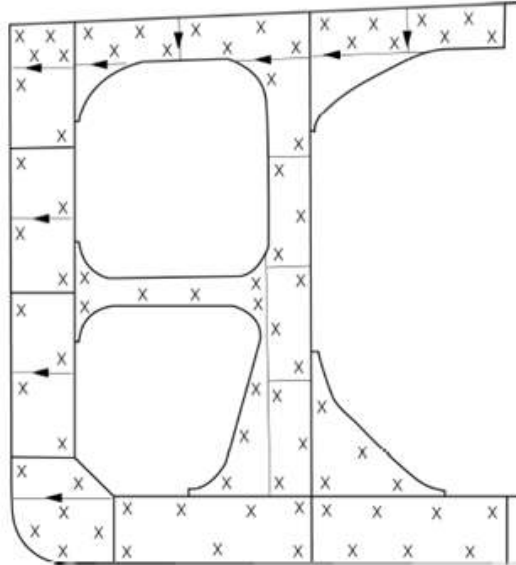
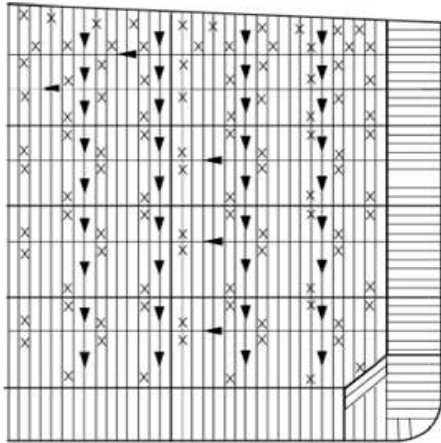
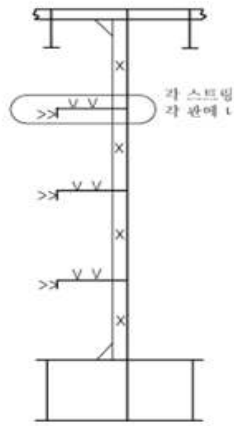
	
화물탱크의 횡격벽	각 판에서 적어도 2점. 주갑판 아래 첫 번째 판에서는 적어도 4점. 각 스트링거 사이 보강재 3개마다 적어도 1점. 스트링거 및 거더의 각 판에서 적어도 2점 및 인접한 면재에서 2점. 굽은 부분에서는 추가로 계측. 설치된 경우 스틸의 각 칸막이판(diaphragm plate)에서 2점.  

표 2 두께측정 시 측정위치 및 측정점의 수(계속)

2. 강선의 구조기준 제3조의2제1항에 따라 건조된 선박 - 이중선체 유조선

항 목	측 정 위 치 및 측 정 점 의 수
평형수탱크의 횡격벽	스트링거/중거더 사이 판에서 또는 스트링거/중거더가 설치되지 않은 경우 각 판에서 적어도 4점. 스트링거 및 거더의 각 판에서 적어도 2점 및 인접한 면재에서 2점. 굽은 부분에서는 추가로 계측. 각 스트링거/중거더 사이 보강재 2개마다 적어도 1점.

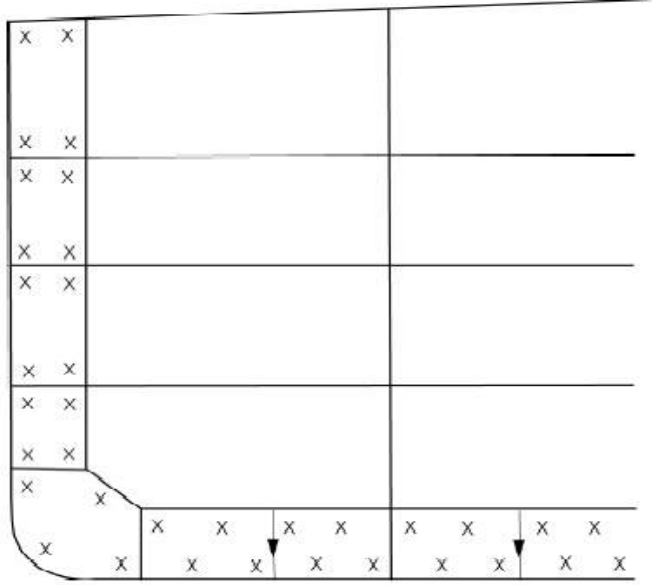
	
인접한 구조부재	인접한 구조부재에 대하여 판에서 1점 및 보강재/중늑골 3개마다 1점
(비고) 1.  표시는 계측위치를 나타낸다. 2. ×, ∨ 표시는 계측점을 나타낸다. 3. 트랜스버스링이라 함은 선박의 횡단면을 형성하는 이중저늑판, 수직웹브 및 갑판트랜스버스와 같은 모든 횡부재를 말한다.	

표 3 정기검사 시의 두께측정 - 강화검사 대상선박

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 선박 전체에 걸친 의심구역
제2차	중앙부 $0.5L$ (2) (1) 선박 전체에 걸친 의심구역 (2) 중앙부 $0.5L$ 내의 화물구역에 있어서 1개의 횡단면에 대한 갑판의 각 판
제3차	(2) (2) 중앙부 $0.5L$ (2) (2) (1) 선박 전체에 걸친 의심구역 (2) 중앙부 $0.5L$ 내의 화물구역에 있어서 2개의 횡단면(서로 다른 화물구역에서 1개씩 취한다)^{4), 5), 6)} (3) 모든 화물창의 창구덮개 및 코밍(판 및 보강재) (4) 선수 및 선미피크탱크 내부재 (5) 모든 화물탱크 내의 모든 횡격벽⁷⁾ (6) 모든 평형수탱크 내의 모든 횡격벽⁷⁾

표 3 정기검사 시의 두께측정 - 강화검사 대상선박 (계속)

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제4차 및 이후	(1) 선박 전체에 걸친 의심구역 (2) 중앙부 0.5 L 내의 화물구역에 있어서 최소한 3개의 횡단면^{5), 6)} (3) 모든 화물창의 창구덮개 및 코밍(판 및 보강재) (4) 선수 및 선미피크탱크 내부재 (5) 선박의 전 길이에 대한 노출된 상갑판의 각 판 (6) 대표적인 노출된 선루갑판(선미루, 선교루 및 선수루)의 각 판 (7) 관련 내부재와 함께 화물구역의 모든 횡격벽의 최하부판 및 이중갑판과 접하는 횡격벽판 (8) 선박의 전 길이에 대한 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (9) 선박의 전 길이에 대한 평판용골, 코퍼댐 및 기관실의 선저외판과 모든 탱크 후단부의 선저외판 (10) 시체스트의 판 및 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 선외배출관 주위의 선체외판 (11) 모든 화물탱크 내의 모든 횡격벽 및 각 1개의 웹프레임링⁷⁾ (12) 모든 평형수탱크 내의 모든 횡격벽 및 모든 웹프레임링⁷⁾
(비 고)	 : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함) 1) 이 표는 강화검사 대상선박의 일반적인 두께측정의 범위 및 위치이며 추가적으로 선종별로 표4부터 표9를 고려하여 시행되어야 한다. 2) 두께측정 위치는 화물 및 평형수 사용기록과 보호도장 상태를 고려하여 가장 부식이 심하다고 간주되는 대표적인 부위를 선정한다. 3) 내부 구조부재의 두께측정은 경화보호도장의 상태가 양호하다고 검사관등이 인정하는 경우, 특별히 고려할 수 있다. 4) 선박길이 100 m를 넘는 선박인 경우, 제3차 정기검사에서 중앙부 0.5L 이내 노출갑판의 두께측정을 요구할 수 있다. 5) 선박길이 100 m 미만인 선박은 제3차 정기검사에서 요구하는 횡단면의 개수는 1개, 제4차 및 이후 정기검사에서 요구하는 횡단면 개수는 2개로 할 수 있다. 6) 종강도평가 대상선박인 경우, 해당 위치에서의 모든 중통부재를 포함하여 측정하여야 한다. 7) 이 요건은 액체화물을 운송하는 선박에 대하여만 적용한다.

표 4 정기검사 시의 두께측정 - 유조선

정기 검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에 있는 1개의 평형수탱크(평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유탱크)의 위치에 있어서, 선박의 전 폭에 걸친 1개의 횡단면의 갑판의 각 판 (3) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정)
제2차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 1개 횡단면 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판

표 4 정기검사 시의 두께측정 - 유조선 (계속)

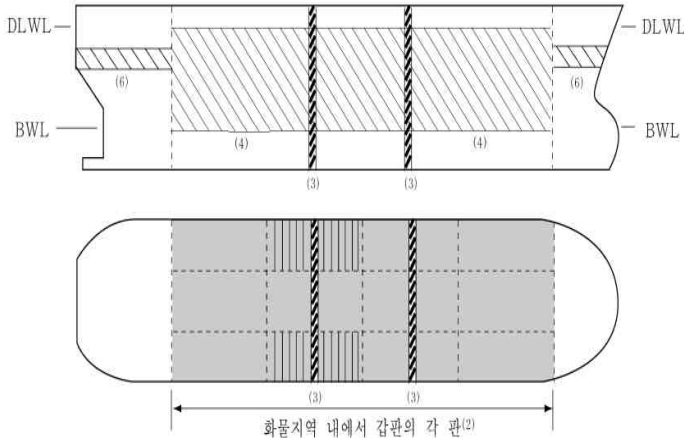
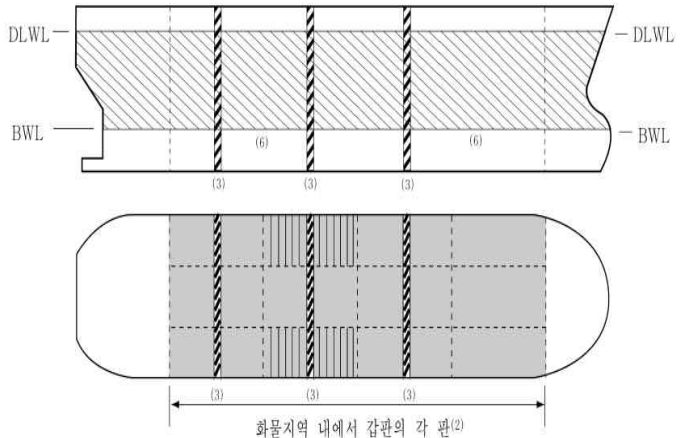
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제3차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 2개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판
제4차 및 이후	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 3개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고)	 : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함)  : 평형수탱크 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.

표 5 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 유조선

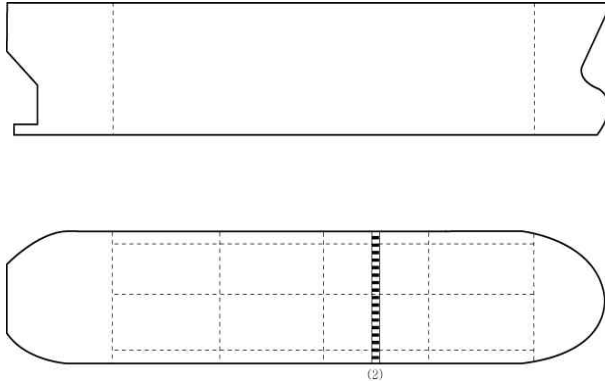
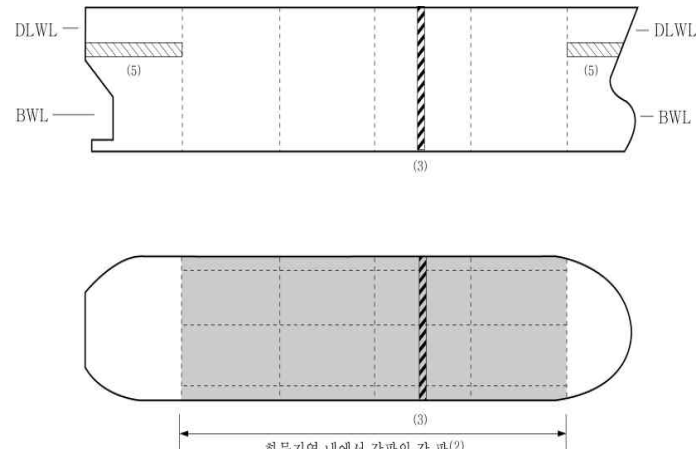
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	 (1) 의심구역
제2차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 1개의 횡단면 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판

표 5 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 유조선 (계속)

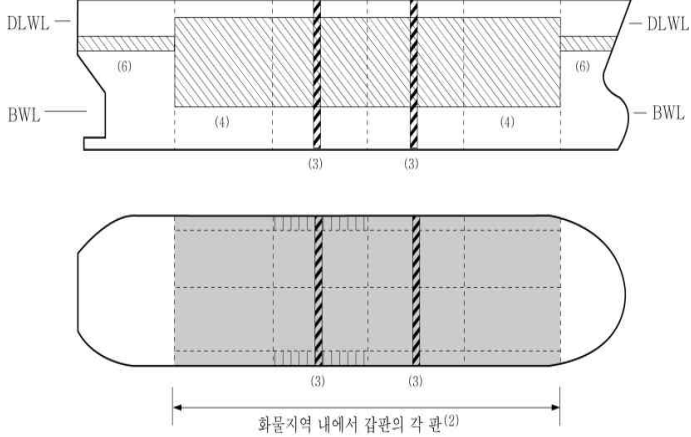
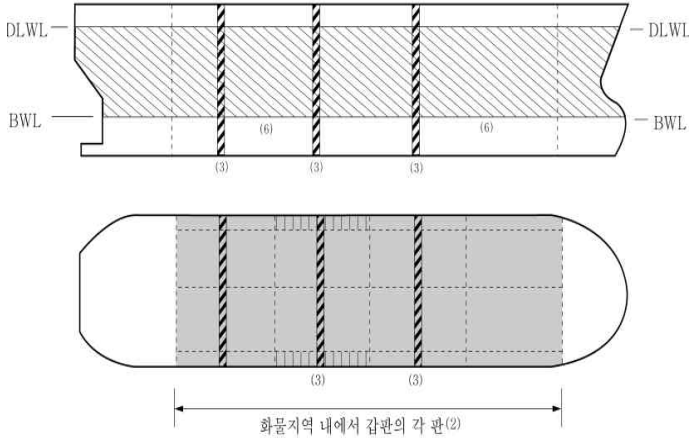
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제3차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 2개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판
제4차 및 이후	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 3개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고)	 : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함)  : 평형수탱크 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.

표 6 정기검사 시의 두께측정 - 산적화물선

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역
제2차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판에 있어서 2개의 횡단면의 갑판의 각 판 (3) 전 (2)에서 규정된 횡단면에 해당하는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판 (4) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선택된 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) SOLAS 제12장 14규칙을 적용받는 선박(1780kg/m³ 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하는 단일 선측구조의 길이 150미터 이상의 산적화물선)의 선측늑골 및 브래킷에 대한 추가 두께측정에 대하여는, ESP 코드 Annex A/Part A/Annex 15에 따른다.
제3차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 2개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 (6) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (7) 선령10년이 넘는 산적화물선에 대하여 제1번과 제2번 화물창 사이의 수직과형 횡수밀격벽에 대한 추가 두께측정에 대하여는 표 7에 따른다. (8) SOLAS 제12장 14규칙을 적용받는 선박(1780kg/m³ 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하는 단일 선측구조의 길이 150미터 이상의 산적화물선)의 선측늑골 및 브래킷에 대한 추가 두께측정에 대하여는, ESP 코드 Annex A/Part A/Annex 15에 따른다.

표 6 정기검사 시의 두께측정 - 산적화물선 (계속)

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제4차 및 이후	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 3개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (6) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇄모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (7) 선령10년이 넘는 산적화물선에 대하여 제1번과 제2번 화물창 사이의 수직파형 횡수밀격벽에 대한 추가 두께측정에 대하여는 표 7에 따른다. (8) SOLAS 제12장 14규칙을 적용받는 선박(1780kg/m³ 이상의 밀도를 가지는 고체산적화물을 운송하는 단일 선측구조의 길이 150미터 이상의 산적화물선)의 선측늑골 및 브래킷에 대한 추가 두께계측에 대하여는, ESP 코드 Annex A/Part A/Annex 15에 따른다.
(비 고)	 : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함)

표 7 제1번과 제2번 화물창 사이의 수직파형 횡수밀격벽에 대한 추가 두께측정(산적화물선)

측 정 범 위	제1번과 제2번 화물창 사이의 수직파형 횡수밀격벽
측 정 위 치	1. 두께측정 위치는 다음과 같다. 정확한 두께 측정을 위하여 두께 측정위치에 있는 면재, 웨브, 셰더판 및 거싯판 등 모든 구조부재를 측정하여야 한다. (1) A구역 : 하부스틀이 없는 경우(그림 1 참조) (가) 셰더판 상방 200 mm에서 면재의 횡방향 범위 부위 (나) 설치되어 있는 경우, 면재사이의 거싯판 중간 부위 (다) 셰더판의 중간 부위 (라) 셰더판 상방 200 mm에서 웨브의 횡방향 범위 부위 (2) B구역 : 하부스틀이 있는 경우(그림 2 참조) (가) 셰더판 상방 200 mm에서 면재의 횡방향 범위 부위 (나) 설치되어 있는 경우, 면재 사이의 거싯판 중간 부위 (다) 셰더판의 중간 부위 (라) 셰더판 상방 200 mm에서 웨브의 횡방향 범위 부위 (3) C구역 : 모든 경우(그림 1 및 그림 2 참조) (가) 격벽의 중간부위에서 면재, 웨브의 횡방향 범위 부위 2. 수평방향으로 두께가 일정하지 아니하는 경우는 더 얇은 판을 측정하여야 한다.
그림 1 하부스틀이 없는 경우 그림 2 하부스틀이 있는 경우	

표 8 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 산적화물선

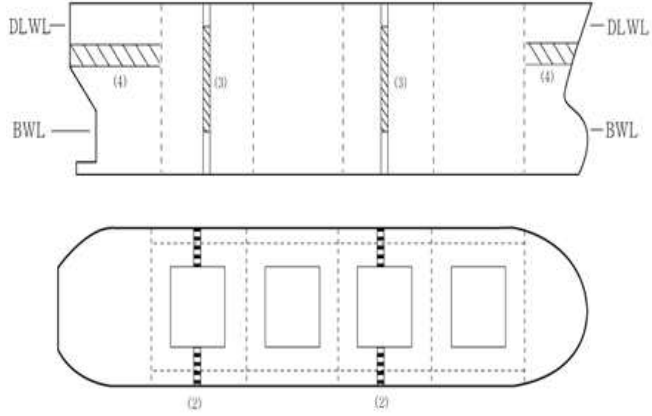
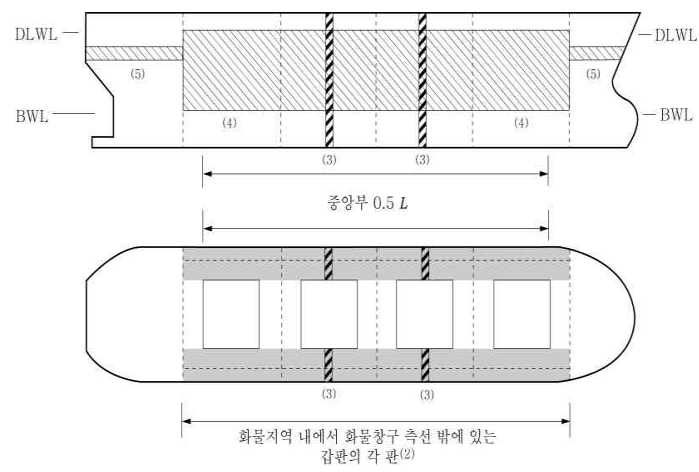
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역
제2차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판에 있어서 2개의 횡단면의 갑판 (3) 전 (2)에 규정된 횡단면에 해당하는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 최모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수 흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판
제3차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 2개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중양부에 있는 횡단면으로 한다) (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 (6) 정밀확인 대상부재(구조부재의 최모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정)

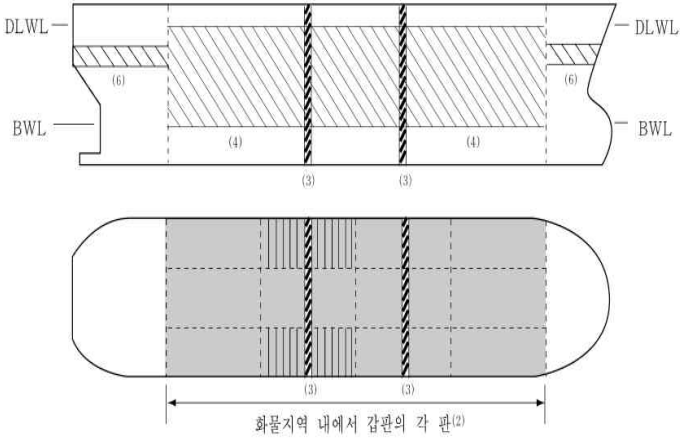
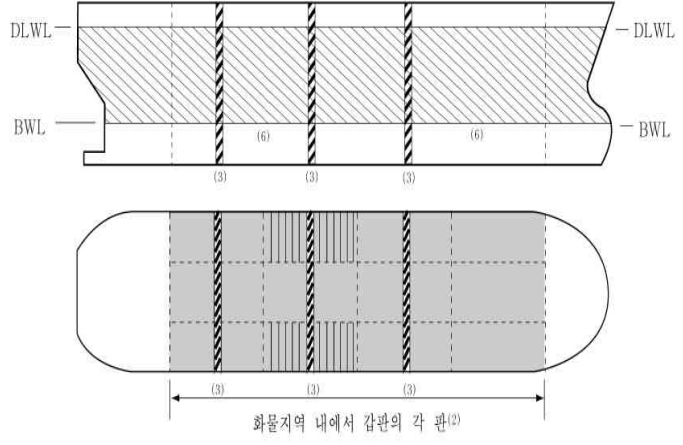
표 8 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 산적화물선 (계속)

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제4차 및 이후	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 화물창구 측선 밖에 있는 3개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (6) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정)
(비 고)	: 갑판의 측정 : 선측외판의 측정 : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정) : 횡단면 측정(중통부재 포함)

표 9 정기검사 시의 두께측정 - 위험물산적운송선

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역
제2차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 1개 횡단면 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판

표 9 정기검사 시의 두께측정 - 위험물산적운송선 (계속)

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제3차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 2개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판
제4차 및 이후	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 3개의 횡단면¹⁾ (4) 화물구역 내에서 선저외판의 각 판 (5) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (6) 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고)	 : 갑판의 측정  : 선측외판의 측정  : 횡단면 측정(판에 대하여만 측정)  : 횡단면 측정(중통부재 포함)  : 평형수탱크 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.